

Descripción de la Arquitectura del Software (SAD)

Sistema Integral de Gestión de Eventos

Equipo Hexacore

Versión: 1.0

Fecha de entrega: 25/08/2026

Autores:

Daniel Cristancho

Samuel Emperador

Sebastián Sánchez

Diego Coronado

Materia: Arquitectura de Software

Historial de Cambios

Fecha	Descripción del cambio	Persona(s)
25/08/2026	Creación de la versión 1.0 del documento, consolidando el trabajo ya elaborado en <i>ArchitecturalProposal.tex</i> (atributos de calidad y propuesta arquitectónica), <i>C4Diagrams.tex</i> (los seis diagramas C4), <i>DistribucionCasosUso.tex</i> (los 32 casos de uso) y <i>BitacoraArquitectonica.md</i> (decisiones, alternativas y riesgos). Se añade además un primer Árbol de Utilidad (ASR) y los ADR de las decisiones fundacionales, que hasta ahora solo existían en la bitácora.	Equipo Hexacore (vía asistente)

Tabla de Contenidos

Historial de Cambios	1
1 Introducción	3
2 Visión general de los requisitos funcionales	3
3 Requisitos No Funcionales (RNF)	4
4 Modelo de dominio	6
5 Stakeholders e intereses	8
6 Requisitos Arquitectónicamente Significativos (ASR)	8
7 Restricciones	11
8 Contexto y Alcance	12
9 Vista de contenedores	13
10 Vista de componentes	15
11 Vista de procesos	15
11.1 Reventa de una entrada (CU-006)	16
11.2 Evacuación ante emergencias (CU-010)	16
12 Vista física	17
13 Modelo de datos	17
14 Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADR)	18
15 Riesgos técnicos	19
16 Glosario	20
17 Referencias	21

1. Introducción

El **Sistema Integral de Gestión de Eventos** centraliza en una sola plataforma los procesos que hoy suelen estar dispersos en la organización de un evento masivo (conciertos, festivales, partidos deportivos): venta de entradas y su mercado secundario, gestión de personal y turnos, parqueaderos, pedidos y establecimientos de alimentos, logística y operación del evento, y la administración general (usuarios, roles, recintos, proveedores, pagos y reportes). El problema central que resuelve es la **ausencia de un sistema unificado** que coordine estos procesos de forma consistente, segura y escalable, evitando información duplicada, errores humanos y falta de trazabilidad, especialmente crítico cuando hay miles de asistentes concurrentes durante la apertura de venta o el ingreso al recinto.

Los principales objetivos de negocio del sistema son: (1) permitir la venta y reventa segura de entradas sin duplicar propietarios ni sobrevenir localidades; (2) mantener la disponibilidad del servicio durante los picos de tráfico propios de la apertura de venta, el ingreso masivo y las emergencias; (3) dar trazabilidad y auditoría a las operaciones financieras y administrativas; y (4) ofrecer una experiencia adecuada a cada tipo de usuario (cliente, personal operativo, administración) sin que ninguna interfaz duplique lógica de negocio.

Los atributos de calidad de mayor prioridad para la arquitectura son **consistencia, disponibilidad, seguridad y rendimiento**, seguidos de **tiempo real, escalabilidad y trazabilidad**; con prioridad baja-media se consideran **usabilidad, mantenibilidad y portabilidad**. La sección 6 detalla estos atributos en formato de Árbol de Utilidad.

Este documento sigue la estructura estándar *arc42* y se organiza así: primero se describen los requisitos funcionales y el modelo de dominio (secciones 2-4), luego los interesados y los requisitos arquitectónicamente significativos (secciones 5-6), después las restricciones del proyecto (sección 7) y las vistas arquitectónicas C4 (contexto, contenedores, componentes, procesos y física; secciones 8-12), y finalmente el modelo de datos, los registros de decisión (ADR), los riesgos técnicos, el glosario y las referencias.

2. Visión general de los requisitos funcionales

El sistema define **32 casos de uso** (CU-001 a CU-032), cada uno con un identificador único usado a lo largo de todo el documento. La especificación detallada de cada uno (actores, flujo principal, flujos alternativos y excepciones) está en la hoja de cálculo *Submission/CU_eventos_completo.xlsx*; la Tabla 2 resume los bloques temáticos en los que se agrupan.

Bloque temático	Casos de uso	Alcance funcional
Boletería / Compra de entradas	CU-001 – CU-005	Consulta de eventos, compra, validación de QR en el ingreso, cancelaciones/devoluciones y promociones.

Bloque temático	Casos de uso	Alcance funcional
Mercado secundario y personal para eventos	CU-006 – CU-010	Reventa segura de entradas (caso complejo), administración y asignación de personal, cambios de turno, registro de asistencia y gestión de evacuación ante emergencias (caso complejo).
Pedidos y establecimientos de alimentos	CU-011 – CU-015	Pedido de alimentos durante el evento, administración de menú/inventario, preparación y entrega validada por QR, y gestión de los establecimientos.
Logística y operación del evento	CU-016 – CU-020	Planificación logística, asignación de personal operativo, gestión de turno/asistencia en campo, monitoreo del evento y gestión de incidentes.
Parqueaderos	CU-021 – CU-025	Reserva, ingreso/salida de vehículos, asignación de espacios, cobro y control de ocupación.
Administración general (CRUD)	CU-026 – CU-032	Gestión de eventos, cuentas de usuario, roles y permisos, recintos y zonas, proveedores, pagos/conciliación financiera, y reportes y analítica.

Table 2: Bloques temáticos de los 32 casos de uso del sistema.

Los casos de uso están repartidos entre los cuatro integrantes del equipo (8 por persona); esa distribución, con nombre y descripción completa de cada CU, está documentada en *Submission/DistribucionCasosUso.pdf*. Dos casos de uso se destacan como los de mayor complejidad arquitectónica y sirven de hilo conductor en las vistas de este documento: **CU-006 (Gestión del Mercado Secundario de Entradas)** y **CU-010 (Gestionar Evacuación ante Emergencias)**.

3. Requisitos No Funcionales (RNF)

La Tabla 3 especifica, para cada atributo de calidad priorizado en *ArchitecturalProposal.tex* (incluidos los cuatro incorporados al revisar las clases 6 a 14 del curso: Integrabilidad, Desplegabilidad, Comprobabilidad y Seguridad física), un requisito no funcional medible — no una aspiración genérica ("el sistema debe ser rápido"), sino un umbral verificable. Estos RNF son la base de la que se derivan los escenarios ASR de la Sección 6.

ID	Requisito no funcional	Atributo	Métrica / umbral
RNF-01	Validación de una entrada en el ingreso al recinto	Rendimiento	≤ 500 ms por escaneo, percentil 95.

ID	Requisito no funcional	Atributo	Métrica / umbral
RNF-02	Respuesta durante la apertura de venta de un evento masivo	Rendimiento / Disponibilidad	≥ 2000 solicitudes/segundo sostenidas sin degradar el tiempo de respuesta del RNF-01.
RNF-03	Recuperación ante la caída de una instancia de validación de QR	Disponibilidad	<i>Failover</i> ≤ 10 s, sin pérdida de transacciones en curso.
RNF-04	Disponibilidad general del backend	Disponibilidad	$\geq 99.9\%$ mensual (máximo ~ 43 min de <i>downtime</i> no programado al mes).
RNF-05	Autenticación y transporte de datos sensibles	Seguridad	Tokens JWT con expiración ≤ 1 h; HTTPS/TLS obligatorio en todas las interfaces; contraseñas nunca en texto plano.
RNF-06	Bloqueo de doble venta en el mercado secundario	Consistencia	0% de ventas duplicadas de la misma entrada bajo compradores concurrentes (verificado en el PoC de bloqueo, ver <i>GuiaEntrega1.md</i>).
RNF-07	Actualización de aforo y estado de zonas	Tiempo real	Latencia ≤ 3 s entre el registro de un ingreso/incidente y su reflejo en los tableros de monitoreo.
RNF-08	Escalado del servicio de Entradas ante un pico de tráfico	Escalabilidad	Nuevas instancias activas en ≤ 2 min desde que se supera el 80% de uso de CPU/memoria.
RNF-09	Auditoría de operaciones sensibles	Trazabilidad	100% de las transferencias, pagos, reembolsos y cambios administrativos quedan registrados con usuario, fecha y resultado.
RNF-10	Uso de la interfaz sin capacitación previa	Usabilidad	Un usuario nuevo completa su tarea principal (comprar una entrada, registrar asistencia) en ≤ 5 pasos, sin ayuda externa.
RNF-11	Independencia de despliegue entre dominios	Mantenibilidad	Un cambio en un microservicio se despliega sin requerir cambios ni redespliegue de los demás (ASR-09).

ID	Requisito no funcional	Atributo	Métrica / umbral
RNF-12	Consumo uniforme del backend	Portabilidad	Toda funcionalidad expuesta por el API Gateway es consumible, sin duplicar lógica, desde el portal web y desde la app móvil (ASR-10).
RNF-13	Aislamiento de integraciones externas	Integrabilidad	Un fallo o cambio en la Pasarela de Pagos o el Proveedor de Notificaciones no requiere cambios en más de un componente (el adaptador correspondiente).
RNF-14	Actualización de un servicio sin interrumpir un evento en curso	Desplegabilidad	0 s de <i>downtime</i> perceptible por el cliente durante un despliegue Blue/Green en horario de evento.
RNF-15	Aislamiento de pruebas de un microservicio	Comprobabilidad	Las pruebas de un microservicio corren sin depender de que los demás microservicios ni los servicios externos estén activos (mocks/inyección de dependencias).
RNF-16	Control de aforo máximo por zona	Seguridad física (<i>Safety</i>)	El sistema rechaza el 100% de los registros de ingreso que excedan el aforo configurado de una zona, sin excepción por estado de pago.

Table 3: Requisitos No Funcionales del sistema, uno o más por atributo de calidad priorizado.

4. Modelo de dominio

[Pendiente: el diagrama de clases UML del dominio completo se elaborará en la siguiente iteración del SAD (ver *TASKS.md*); la tabla siguiente resume los conceptos identificados hasta ahora a partir de los 32 casos de uso.]

Concepto	Explicación
Evento	Actividad (concierto, festival, partido) que un organizador crea, con fecha, recinto, localidades, precios y aforo.

Concepto	Explicación
Entrada	Boleto asociado a una localidad de un evento, con un código QR único que identifica al propietario actual.
Publicación de reventa	Oferta de una entrada ya adquirida, puesta en venta por su propietario en el mercado secundario.
Recinto / Zona	Lugar físico donde se realiza el evento y sus subdivisiones (zonas, localidades), cada una con capacidad y mapa de distribución.
Usuario / Cuenta	Persona registrada en el sistema (cliente, empleado, organizador o administrador), con credenciales y un conjunto de roles asignados.
Rol / Permiso	Conjunto de acciones autorizadas sobre un módulo del sistema, asignado a una cuenta de usuario.
Personal / Empleado	Persona que trabaja en la operación de un evento, con un rol operativo (seguridad, logística, alimentos, etc.).
Turno / Asignación	Periodo de trabajo de un empleado en un evento, con horario y zona asignada.
Registro de asistencia	Marca de ingreso y salida de un empleado durante un turno, usada para calcular horas trabajadas.
Parqueadero / Espacio	Zona de estacionamiento del evento y cada unidad de espacio reservable dentro de ella.
Pedido	Solicitud de productos de alimentos hecha por un cliente a un establecimiento durante un evento.
Establecimiento / Producto	Punto de venta de alimentos dentro del evento y los productos de su menú.
Pago	Transacción monetaria asociada a una compra, reventa, pedido o servicio de parqueadero, procesada mediante la pasarela de pagos externa.
Proveedor	Tercero externo (catering, sonido, seguridad privada, etc.) contratado para la operación de un evento.
Incidente / Protocolo de evacuación	Evento anómalo registrado durante la operación (desde uno menor hasta una emergencia que activa un protocolo de evacuación).
Reporte	Consulta agregada (ventas, ocupación, ingresos, personal, incidentes) usada para la toma de decisiones.

Table 4: Conceptos del dominio identificados a partir de los 32 casos de uso.

5. Stakeholders e intereses

Rol/Nombre	Información de Contacto	Intereses / expectativas
Cliente	Rol dentro del sistema (se autentica con su cuenta)	Comprar y revender entradas de forma confiable, consultar sus pedidos y parqueadero, y recibir su QR sin fallas en el ingreso.
Organizador	Rol dentro del sistema	Crear y planificar eventos, asignar personal y proveedores, y monitorear la operación en tiempo real.
Empleado / Personal operativo	Rol dentro del sistema	Consultar sus turnos y asignaciones, solicitar cambios de turno y registrar su asistencia sin fricción.
Administrador	Rol dentro del sistema	Gestionar usuarios, roles, recintos y configuración general con control de acceso auditable.
Supervisor de emergencia	Rol dentro del sistema	Activar y coordinar protocolos de evacuación con información confiable y actualizada en tiempo real.
Proveedor externo	Gestionado por el organizador (módulo Proveedores)	Ser asignado correctamente a los eventos que contrata y recibir la información logística necesaria.
Equipo Hexacore (Daniel Cristancho, Samuel Emperador, Sebastián Sánchez, Diego Coronado)	semperadorcontreras@gmail.com (contacto del equipo)	Diseñar y sustentar una arquitectura que satisfaga los atributos de calidad priorizados y cumpla los requisitos del curso.
Profesor / Evaluador del curso	Curso de Arquitectura de Software	Verificar que el SAD cumpla la plantilla exigida y que las decisiones arquitectónicas estén justificadas.

6. Requisitos Arquitectónicamente Significativos (ASR)

La Tabla 6 presenta el primer Árbol de Utilidad del proyecto, derivado de los atributos de calidad priorizados en *ArchitecturalProposal.tex* y de los escenarios ya identificados en la bitácora arquitectónica. Cada escenario se prioriza con el par **(Importancia, Dificultad)** en escala Alta/Media/Baja, siguiendo el formato de Árbol de Utilidad visto en la Clase 5 (ej. (H,H) = alto impacto de negocio y alta incertidumbre/dificultad técnica) — no una sola columna de prioridad genérica.

ID ASR	Título	Atributo	Sub-atributo	Funcionalidad	Escenario	Import.	Dific.
ASR-01	Bloqueo de doble venta en reventa	Consistencia	Concurrencia de datos	CU-006	Dos compradores intentan adquirir simultáneamente la misma entrada publicada en reventa; el sistema garantiza que solo uno complete la compra y el otro reciba de inmediato un mensaje de no disponibilidad.	Alta	Alta
ASR-02	Disponibilidad durante el ingreso masivo	Disponibilidad	Tolerancia a fallos	CU-002, CU-021, CU-022	Ante la caída de una instancia del servicio de validación de QR durante el ingreso al recinto, el balanceador redirige el tráfico a instancias sanas sin interrupción perceptible para el asistente.	Alta	Alta
ASR-03	Protección de datos de pago y credenciales	Seguridad	Confidencialidad	CU-001, CU-024, CU-031	Un intento de acceso no autorizado a datos de pago o credenciales es rechazado por el API Gateway y queda registrado para auditoría.	Alta	Media
ASR-04	Respuesta bajo carga en apertura de venta	Rendimiento	Tiempo de respuesta	CU-001, CU-005	Durante la apertura de venta de un evento masivo, miles de usuarios consultan disponibilidad y compran de forma simultánea; la mayoría de las solicitudes se resuelve en tiempos cortos y estables.	Alta	Alta

ID ASR	Título	Atributo	Sub-atributo	Funcionalidad	Escenario	Import.	Dific.
ASR-05	Actualización de aforo y zonas en tiempo real	Tiempo real	Actualización de estado	CU-010, CU-019	El aforo y el estado de las zonas se reflejan en los tableros de monitoreo con baja latencia tras el registro de un ingreso o un incidente.	Media	Media
ASR-06	Escalado independiente del servicio de Entradas	Escalabilidad	Escalabilidad horizontal	CU-001, CU-006	Ante un incremento súbito de tráfico en el servicio de Entradas durante una pre-venta, aumentan sus instancias sin afectar el rendimiento de los demás dominios.	Media	Media
ASR-07	Auditoría de transferencias y pagos	Trazabilidad	Auditabilidad	CU-006, CU-031	Cada transferencia de entrada, pago o reembolso queda registrada con usuario, fecha y resultado, consultable en un reporte de auditoría.	Media	Baja
ASR-08	Interfaces especializadas por rol	Usabilidad	Adecuación a la tarea	Todos los CU (por interfaz)	Un usuario nuevo de cada rol completa su tarea principal en su interfaz correspondiente sin capacitación previa.	Baja	Baja
ASR-09	Evolución independiente de dominios	Mantenibilidad	Modificabilidad	Todos los CU (por microservicio)	Un cambio en las reglas de negocio de Parqueaderos se implementa y despliega sin requerir cambios ni redespliegue del servicio de Entradas.	Media	Baja

ID ASR	Título	Atributo	Sub-atributo	Funcionalidad	Escenario	Import.	Dific.
ASR-10	Consumo uniforme vía API	Portabilidad	Independencia de plataforma	En todos los CU	Una misma funcionalidad de backend se consume igual desde el portal web y desde la app móvil, sin duplicar lógica de negocio.	Baja	Baja
ASR-11	Aislamiento de integraciones externas	Integrabilidad	Adaptación de interfaces	CU-001, CU-003, CU-010	Un cambio de proveedor de pagos o de notificaciones se absorbe en el adaptador correspondiente, sin modificar la lógica de negocio de los microservicios que lo usan.	Media	Media
ASR-12	Actualización sin interrupción durante un evento en curso	Desplegabilidad	Reemplazo de servicios	CU-002, CU-006	Un hotfix al servicio de validación de QR se despliega mientras hay ingreso masivo activo, sin interrupción perceptible ni inconsistencia de versión.	Media	Alta

Table 6: Árbol de Utilidad — primera versión, con prioridad expresada como (Importancia, Dificultad).

7. Restricciones

Restricción	Categoría	Descripción
Arquitectura de microservicios con base de datos independiente por dominio	Técnica	Decisión fundacional ya tomada por el equipo (ver ADR-01); cualquier solución a un ASR debe respetar esta separación por dominio.

Restricción	Categoría	Descripción
Soporte de picos de miles de usuarios concurrentes	Técnica	El sistema debe soportar la concurrencia propia de la apertura de venta y el ingreso masivo al recinto sin degradar el servicio.
Equipo de 4 integrantes, 8 CU por persona	Organizacional	La distribución de trabajo (Daniel Cristancho, Samuel Emperador, Sebastián Sánchez, Diego Coronado) condiciona qué componentes prototipa cada integrante para Entrega 1 y Entrega 2.
Documento basado en el estándar arc42	Convencional	La plantilla y estructura de este documento las exige el curso; no pueden omitirse secciones.
Fechas y formato de entrega del curso	Convencional	Entrega 1 (SAD v1) y Entrega 2 (prototipo + SAD v2) deben respetar las fechas y reglas de entrega definidas por el curso.

8. Contexto y Alcance

El sistema interactúa con cinco roles de usuario (Cliente, Organizador, Empleado, Administrador y Supervisor de emergencia) y dos sistemas externos (Pasarela de Pagos y Proveedor de Notificaciones). La Figura 1 muestra el diagrama de contexto (Nivel 1 del modelo C4).

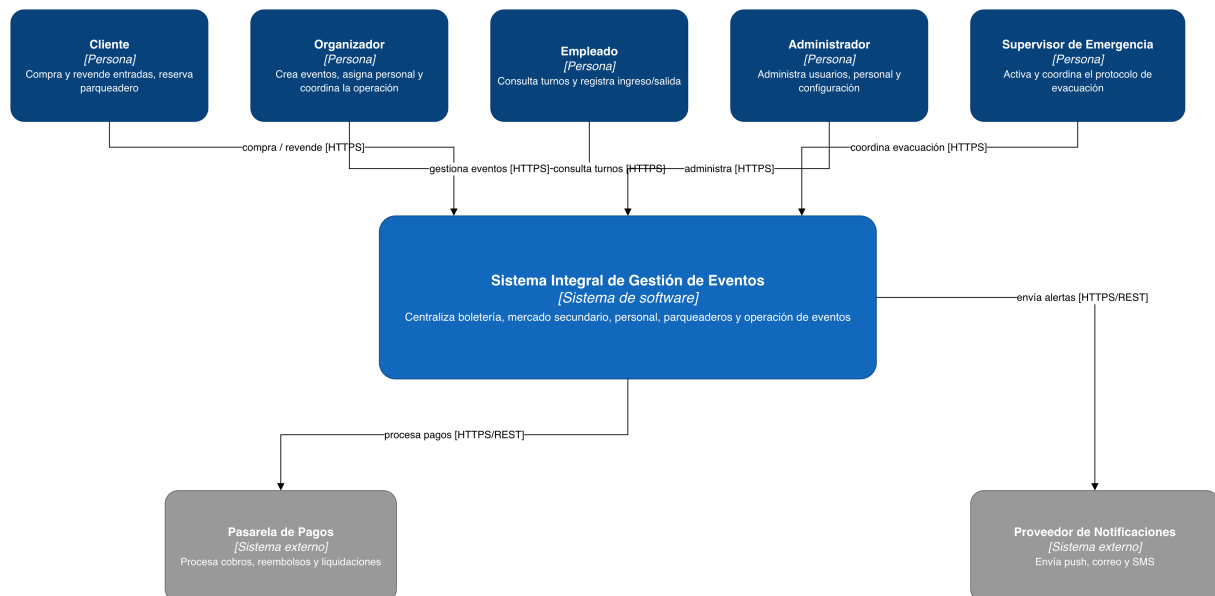


Figure 1: Diagrama de contexto (Nivel 1, modelo C4).

Origen	Destino	Descripción
Cliente	Sistema	Consulta eventos, compra y revende entradas, reserva parqueadero.
Organizador	Sistema	Crea eventos, asigna personal y coordina la operación.
Empleado	Sistema	Consulta turnos y registra ingreso/salida.
Administrador	Sistema	Administra usuarios, personal y configuración.
Supervisor de emergencia	Sistema	Activa y coordina el protocolo de evacuación.
Sistema	Pasarela de Pagos	Procesa compras, reventas y reembolsos.
Sistema	Proveedor de Notificaciones	Envía notificaciones push, correo y SMS.

Table 8: Relaciones del diagrama de contexto.

El diagrama de panorama de sistemas (*System Landscape, Diagrams/04-Panorama.png* en *C4Diagrams.tex*) amplía este alcance mostrando además cómo el sistema se relaciona con otros sistemas de la organización (Contabilidad y Facturación, CRM/Marketing y una plataforma de Analítica), fuera del alcance de este documento pero relevantes para entender el ecosistema completo.

9. Vista de contenedores

El sistema se divide en cuatro interfaces desplegables (Portal Web del Cliente, Portal Web Administrativo/Operativo, App Móvil del Cliente y App Móvil del Personal), todas consumiendo el mismo backend a través de un API Gateway. El backend está compuesto por microservicios independientes por dominio (Entradas/Mercado Secundario, Personal, Eventos/Emergencias, Parqueaderos) y por infraestructura de soporte (Redis, cola de mensajes y bases de datos por servicio). La Figura 2 presenta el diagrama de contenedores.

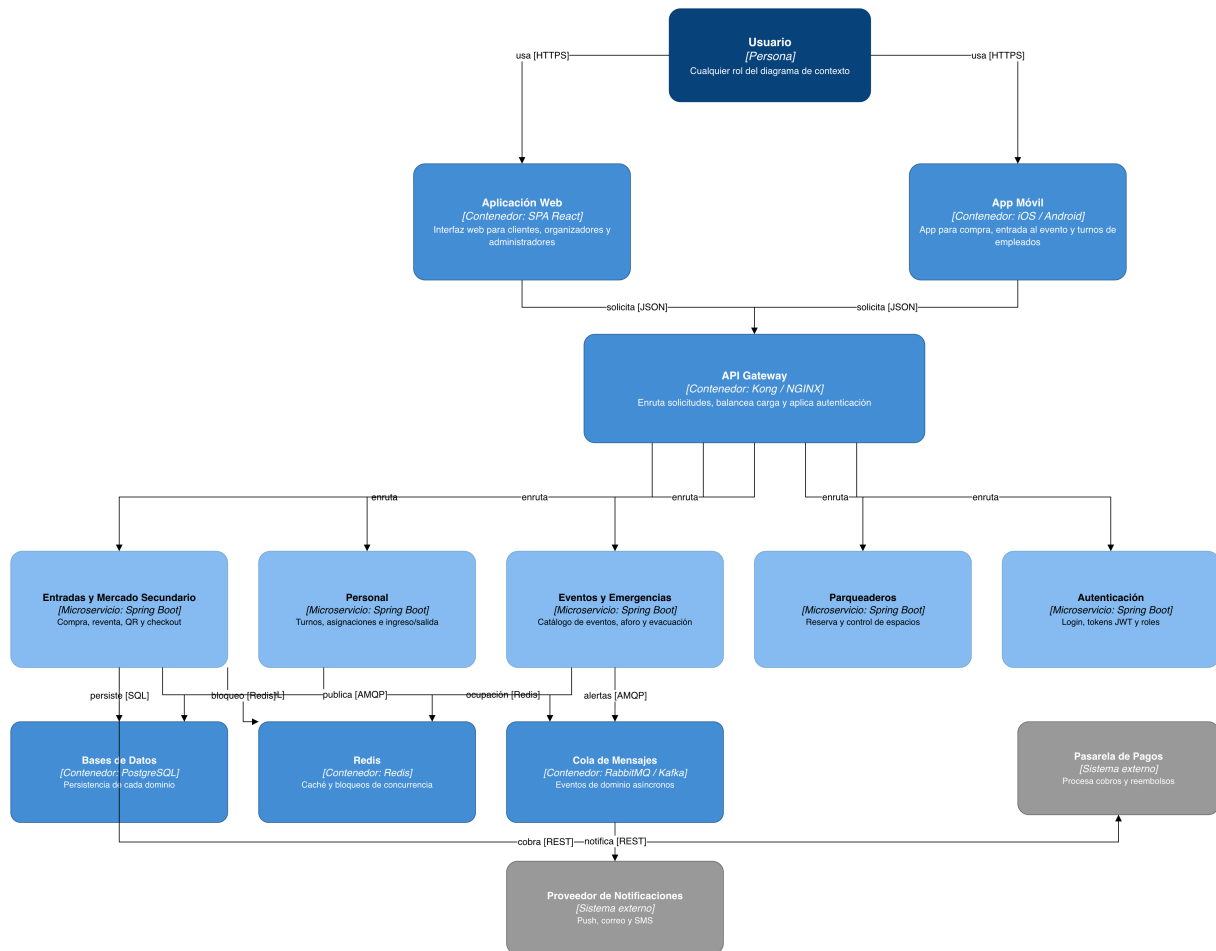


Figure 2: Diagrama de contenedores (Nivel 2, modelo C4).

- **API Gateway + balanceador de carga:** punto único de entrada al backend; centraliza autenticación, autorización, validación de tokens y enrutamiento hacia el microservicio correspondiente.
- **Microservicios:** Entradas/Mercado Secundario, Personal, Eventos/Emergencias y Parqueaderos, cada uno con su propia base de datos para reducir el acoplamiento entre dominios.
- **Redis:** bloqueo temporal de recursos en disputa (p. ej. una entrada en reventa durante el checkout) y datos de acceso rápido (aforo, ocupación, sesiones).
- **Cola de mensajes (RabbitMQ/Kafka):** desacopla operaciones asíncronas: generación de QR, notificaciones, auditoría, liquidación de pagos y alertas de emergencia.
- **Servicios externos:** Pasarela de Pagos y Proveedor de Notificaciones, integrados vía API y, en el caso de notificaciones, disparados de forma asíncrona desde la cola de mensajes.

10. Vista de componentes

Se detalla el contenedor **Servicio de Entradas y Mercado Secundario**, por ser el que resuelve el caso de uso complejo CU-006 (Gestión del Mercado Secundario de Entradas). La Figura 3 muestra sus componentes internos.

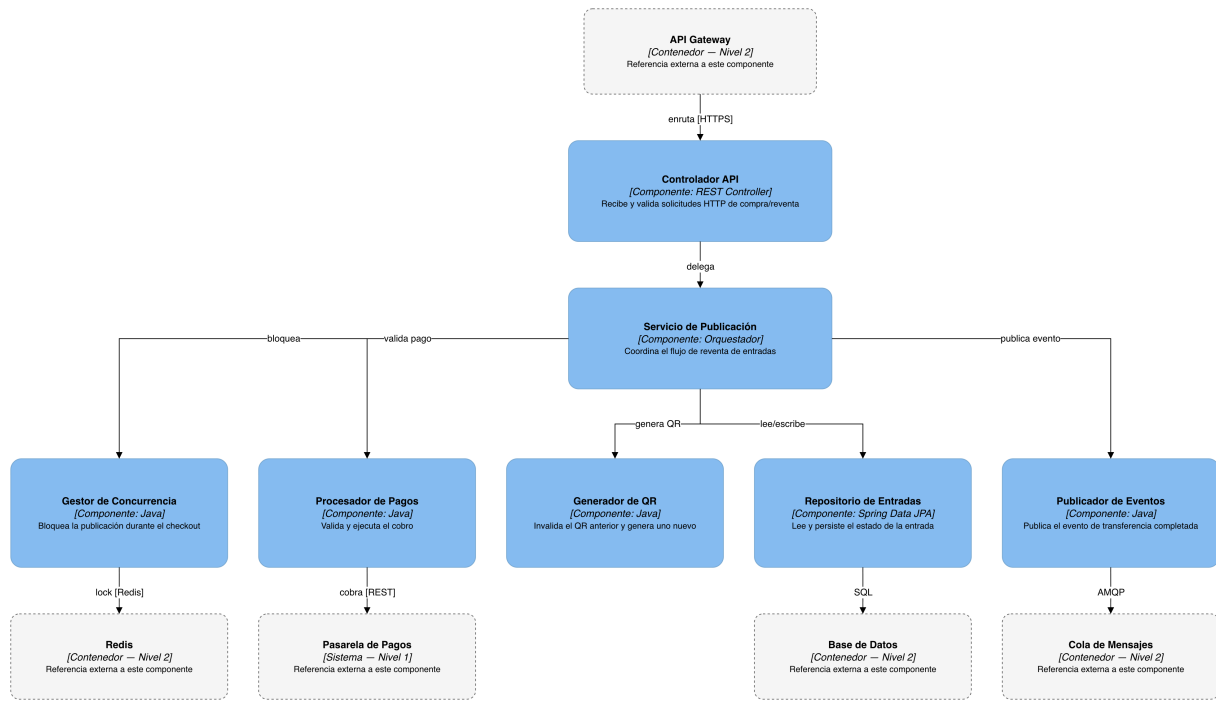


Figure 3: Diagrama de componentes — Servicio de Entradas y Mercado Secundario (Nivel 3, modelo C4).

El flujo interno es: el **Controlador API** recibe la solicitud enrutada por el API Gateway y la delega al **Servicio de Publicación**, que orquesta la operación de reventa. Este componente solicita al **Gestor de Concurrencia** el bloqueo temporal de la entrada en Redis, invoca al **Procesador de Pagos** para cobrar la transacción contra la Pasarela de Pagos, usa el **Generador de QR** para invalidar el código anterior y emitir uno nuevo, persiste el cambio de propiedad mediante el **Repositorio de Entradas**, y finalmente notifica el resultado a través del **Publicador de Eventos** hacia la cola de mensajes.

[Pendiente: el resto de contenedores (Personal, Eventos/Emergencias, Parqueaderos) se detallarán a nivel de componentes en una próxima iteración; por ahora solo se documenta el caso complejo CU-006, priorizado por el curso.]

11. Vista de procesos

Se documentan los dos procesos más críticos del sistema desde el punto de vista de los atributos de calidad: la reventa de una entrada (conurrencia y consistencia) y la evacuación ante una emergencia (disponibilidad y tiempo real).

11.1. Reventa de una entrada (CU-006)

La Figura 4 muestra, con líneas de vida y mensajes numerados, cómo colaboran los contenedores para resolver una compra en el mercado secundario.

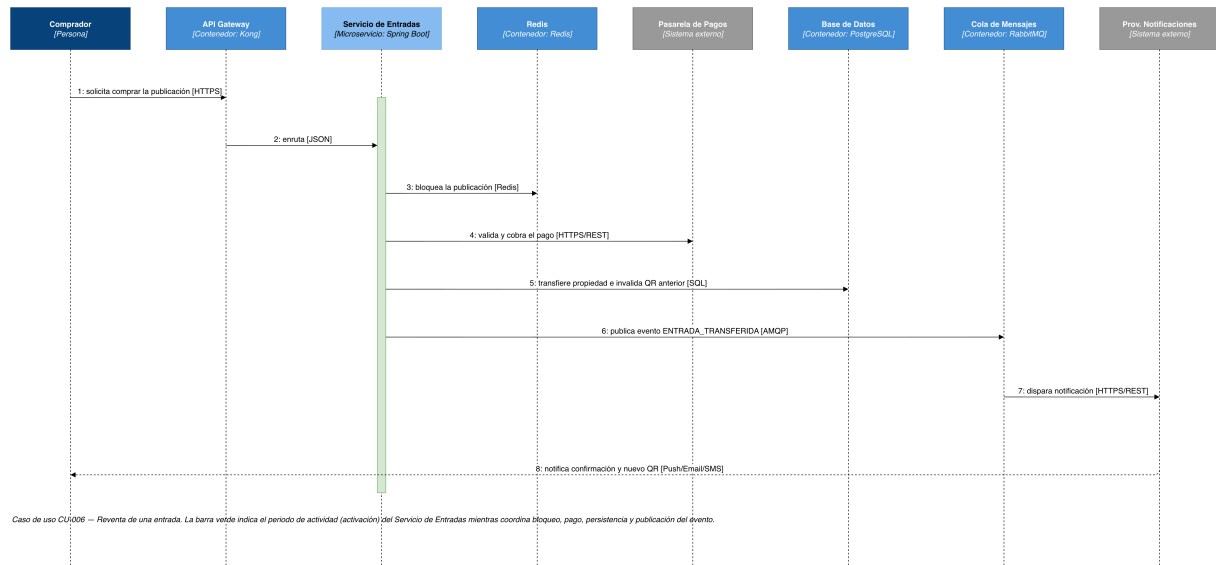


Figure 4: Diagrama de secuencia — reventa de una entrada (CU-006).

1. El comprador confirma la compra de una entrada publicada en el mercado secundario.
2. El API Gateway enruta la solicitud autenticada hacia el Servicio de Entradas.
3. El Servicio de Entradas bloquea temporalmente la publicación en Redis, para impedir que otro comprador la adquiera de forma simultánea.
4. Se valida el medio de pago y se cobra el valor de la entrada mediante la Pasarela de Pagos.
5. Se transfiere la propiedad de la entrada y se invalida el código QR anterior en la base de datos.
6. Se publica el evento `ENTRADA_TRANSFERIDA` en la cola de mensajes.
7. El Proveedor de Notificaciones envía la confirmación y el nuevo código QR al comprador y al vendedor, de forma desacoplada del flujo principal.

11.2. Evacuación ante emergencias (CU-010)

1. El supervisor activa el protocolo de evacuación desde el Portal Web Administrativo, registrando el tipo y ubicación de la emergencia.
2. El servicio de Eventos/Emergencias identifica las zonas potencialmente afectadas y consulta el aforo actual, las salidas disponibles y las rutas configuradas.
3. El sistema presenta las rutas y zonas recomendadas; el supervisor confirma el protocolo.

4. Se notifica al personal operativo y se envían instrucciones a los asistentes mediante la cola de mensajes y el Proveedor de Notificaciones.
5. El sistema monitorea las zonas en tiempo real mientras el supervisor atiende alertas (ruta bloqueada, zona congestionada, cambio de nivel de emergencia) hasta confirmar la finalización.

12. Vista física

La Figura 5 muestra el ambiente de **producción**: los dispositivos del usuario acceden vía CDN a los archivos estáticos y vía balanceador + API Gateway al backend, que corre en un clúster de aplicación con réplicas por microservicio, respaldado por un clúster de bases de datos, un clúster Redis y un clúster de mensajería.

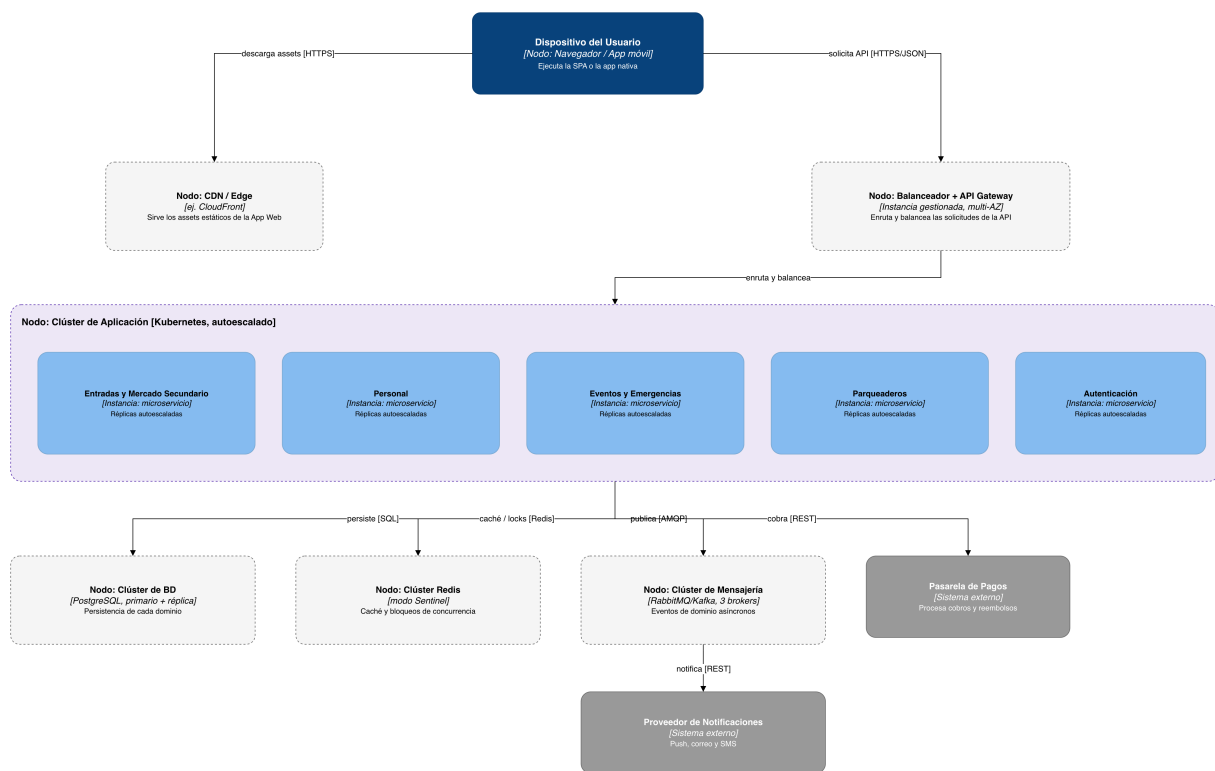


Figure 5: Diagrama de despliegue — ambiente de producción (modelo C4).

[Pendiente: los ambientes de desarrollo y pruebas aún no se han diagramado; se documentarán junto con el script de despliegue automatizado exigido para Entrega 2 (ver TASKS.md). Se prevé que reutilicen la misma topología de producción a menor escala (menos réplicas, sin CDN).]

13. Modelo de datos

Siguiendo la decisión de una base de datos independiente por microservicio (ADR-01), se prevé al menos un esquema relacional por dominio: Entradas/Mercado Secundario, Personal, Even-

tos/Emergencias y Parqueaderos, más los módulos administrativos (Cuentas, Roles y Permisos, Recintos, Proveedores, Pagos y Reportes). Las entidades principales de cada uno corresponden a los conceptos listados en la Tabla de la sección 4 (Evento, Entrada, Publicación de reventa, Personal, Turno, Espacio de parqueadero, Pedido, Pago, etc.).

[Pendiente: los modelos entidad-relación detallados por microservicio se elaborarán junto con el prototipo funcional (Entrega 1/Entrega 2), una vez se defina el motor de base de datos concreto por dominio.]

14. Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADR)

ADR-01 — Arquitectura de microservicios por dominio

ASR relacionados: ASR-06, ASR-09.

Problema: el sistema debe permitir que sus dominios (Entradas, Mercado Secundario, Personal, Eventos, Parqueaderos, Emergencias) evolucionen y escalen de forma relativamente independiente, sin que un cambio en uno arriesgue la disponibilidad de los demás.

Solución: se adopta una arquitectura de **microservicios**, uno por dominio, cada uno con base de datos propia.

Alternativa descartada: monolito modular — dificulta escalar de forma independiente el servicio de Entradas durante una apertura de venta sin sobre-aprovisionar los demás dominios.

Consecuencias: favorece mantenibilidad y escalabilidad independiente, a costa de mayor complejidad operativa (más piezas de infraestructura) y de tener que gestionar consistencia eventual entre servicios en vez de transacciones ACID únicas.

ADR-02 — API Gateway y balanceador de carga

ASR relacionados: ASR-02, ASR-03.

Problema: se necesita un punto único, seguro y disponible de entrada al backend para las cuatro interfaces del sistema.

Solución: un **API Gateway** centraliza autenticación, autorización y enrutamiento; un **balanceador de carga** distribuye solicitudes entre múltiples instancias de cada microservicio.

Alternativa descartada: exponer cada microservicio directamente a los clientes — se descartó por duplicar lógica de seguridad en cada interfaz y complicar el enrutamiento.

Consecuencias: centraliza seguridad y facilita el enrutamiento, pero introduce un componente crítico que debe replicarse (mitigado con múltiples instancias detrás del balanceador) para no convertirse en un punto único de falla.

ADR-03 — Redis para bloqueo temporal y datos de acceso rápido

ASR relacionados: ASR-01, ASR-05.

Problema: evitar que dos compradores completen simultáneamente la compra de la misma entrada en reventa, y disponer de datos de aforo/ocupación con baja latencia.

Solución: **Redis** se usa como bloqueo distribuido temporal durante el checkout de una reventa, y como caché de datos de acceso rápido (aforo, ocupación, sesiones).

Alternativa descartada: bloqueo pesimista directamente en la base de datos relacional — se descartó por convertirse en cuello de botella bajo la carga concurrente esperada.

Consecuencias: resuelve la doble venta y acelera consultas frecuentes, pero añade un punto adicional de falla que requiere su propia estrategia de disponibilidad (réplica/clúster).

ADR-04 — Cola de mensajes para operaciones asíncronas

ASR relacionados: ASR-04, ASR-07.

Problema: operaciones como notificaciones o liquidación de pagos no deben bloquear ni hacer fallar la operación principal (compra, transferencia) cuando un servicio externo es lento o falla temporalmente.

Solución: una **cola de mensajes (RabbitMQ/Kafka)** desacopla la generación de QR, las notificaciones, la auditoría y la liquidación de pagos del flujo síncrono principal.

Alternativa descartada: comunicación síncrona directa con los servicios externos — se descartó porque un fallo temporal del proveedor de notificaciones no debe bloquear la operación principal.

Consecuencias: tolera fallos externos y mejora el rendimiento percibido, a costa de consistencia eventual y de requerir monitoreo propio de las colas.

15. Riesgos técnicos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Plan de mitigación	Plan de contingencia
Concurrencia entre compradores en el mercado secundario	Media	Alto	Alta	Bloqueo distribuido con TTL en Redis antes de procesar el pago.	Rechazar la segunda transacción y notificar de inmediato al comprador no atendido.
Caída del API Gateway como punto único de entrada	Baja	Alto	Alta	Múltiples instancias + balanceador de carga + <i>health checks</i> .	Failover automático hacia una instancia o región de respaldo.
Indisponibilidad de la pasarela de pagos externa	Media	Alto	Alta	<i>Timeouts</i> , reintentos y cola de reconciliación de pagos.	Marcar la transacción como pendiente y permitir reintento manual del usuario.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Plan de mitigación	Plan de contingencia
Picos de tráfico en apertura de venta / ingreso masivo	Alta	Medio	Alta	Autoescalado del servicio de Entradas + caché en Redis.	Sala de espera virtual (cola de acceso) para limitar la concurrencia admitida.
Fallo del proveedor de notificaciones durante una emergencia	Baja	Alto	Media	Reintentos automáticos + canal secundario (SMS si falla push).	Escalar el aviso de forma manual mediante el personal en sitio.
Pérdida de conexión de una app móvil durante una evacuación	Media	Medio	Media	Caché local de instrucciones + reconexión automática.	El personal de seguridad releva la comunicación directamente en sitio.

16. Glosario

- **SAD:** Descripción de la Arquitectura del Software (*Software Architecture Description*), este documento.
- **ASR:** Requisito Arquitectónicamente Significativo (*Architecturally Significant Requirement*).
- **ADR:** Registro de Decisión Arquitectónica (*Architecture Decision Record*).
- **CU:** Caso de Uso.
- **QA:** Atributo de Calidad (*Quality Attribute*).
- **Modelo C4:** notación de Simon Brown para diagramar arquitectura en niveles (Contexto, Contenedores, Componentes, Código).
- **API Gateway:** componente que centraliza el enrutamiento, la autenticación y la autorización de las solicitudes al backend.
- **Microservicio:** servicio backend independiente, responsable de un dominio de negocio, con su propia base de datos.
- **Redis:** base de datos en memoria usada como caché y para bloqueos distribuidos.

- **RabbitMQ / Kafka:** sistemas de colas de mensajes usados para procesamiento asíncrono entre servicios.
- **AMQP:** protocolo de mensajería usado por colas como RabbitMQ.
- **QR:** código de respuesta rápida (*Quick Response*) usado para identificar entradas y validar pedidos.
- **Aforo:** cantidad de personas presentes o permitidas en un recinto o zona.
- **Mercado secundario:** reventa de entradas ya adquiridas entre usuarios del sistema.
- **CDN:** red de distribución de contenido (*Content Delivery Network*) usada para servir archivos estáticos cerca del usuario.
- **Balanceador de carga:** componente que distribuye solicitudes entre varias instancias de un servicio.
- **Bloqueo distribuido:** mecanismo (implementado aquí con Redis) que impide que dos procesos modifiquen simultáneamente el mismo recurso.
- **Consistencia eventual:** garantía de que los datos de distintos servicios convergen al mismo estado, aunque no de forma instantánea.

17. Referencias

- arc42. *arc42 overview*. <https://arc42.org/overview>
- Brown, S. *The C4 model for visualising software architecture*. <https://c4model.com>
- Brown, S. *Software architecture diagram review checklist*. <https://c4model.com/diagrams/checklist>
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice* (3rd ed.). Addison-Wesley. (Base teórica del Árbol de Utilidad y los ADR usados en este documento.)
- Documentos internos del proyecto: *ArchitecturalProposal.tex*, *C4Diagrams.tex*, *DistribucionCasosUso.tex* y *BitacoraArquitectonica.md* (equipo Hexacore, 2026).